

Normativas Aplicables al Proyecto

Software de Cálculos Mecánicos para Líneas de Transmisión de Alta Tensión (34.5 kV – 500 kV)

El software **CalculosMecanicosAT** se apoya en cinco marcos normativos que combinan la reglamentación colombiana de obligatorio cumplimiento con estándares internacionales de ingeniería. La lógica de la selección es clara: **la reglamentación colombiana define los límites que deben respetarse (distancias, hipótesis, factores de seguridad), mientras que los estándares internacionales aportan las metodologías de cálculo (térmico y mecánico) que dicha reglamentación no detalla.**

Normativa	Ámbito	Uso en el proyecto
RETIE Res. 40117/2024	Colombia (Obligatorio)	Distancias mínimas de seguridad (Tabla 13.2), corrección por altitud
CREG 025/1995 Código de Redes	Colombia (Obligatorio)	Las 4 hipótesis de cálculo (A, B, C, D) y factores de seguridad
IEEE Std 738-2023	Internacional	Cálculo de capacidad térmica (ampacity) del conductor
IEC 60826:2017	Internacional	Criterios de diseño mecánico y coeficientes de arrastre (viento)
NTC 2050	Colombia (Respaldo)	Código Eléctrico Colombiano; referencia complementaria

1. RETIE — Resolución 40117 de 2024 (Colombia)

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Es el corazón del proyecto y se usa en el módulo de verificación de distancias (`distancias_seguridad.py`) y en el módulo de verificación de cumplimiento.

Por qué se usó: Es de **obligatorio cumplimiento legal** en Colombia. Ninguna línea eléctrica puede construirse ni energizarse sin cumplir el RETIE. Define las distancias mínimas de seguridad al terreno, edificaciones, carreteras, ferrocarriles y cruces de agua, y establece la corrección por altitud $[1 + 0.03 \times ((\text{altitud} - 1000) / 300)]$ para alturas superiores a 1000 msnm, donde el aire enrarecido reduce la rigidez dieléctrica. Es la razón de ser del software: verificar que el diseño cumpla la ley colombiana.

Tabla 13.2 — Distancias mínimas de seguridad del RETIE

Distancias mínimas verticales de los conductores a distintos objetos y superficies, según el nivel de tensión de la línea. Valores en metros (m), a la temperatura máxima del conductor y con la flecha máxima. Para altitudes superiores a 1000 msnm debe aplicarse el factor de corrección $[1 + 0.03 \times ((\text{altura} - 1000) / 300)]$.

Tipo de cruce / objeto	34.5 kV	57.5 kV	115 kV	230 kV	500 kV
Terreno transitable (vehículos)	5.0	5.0	5.5	6.5	9.0
Terreno no transitable	4.5	4.5	5.0	6.0	8.5
Edificaciones	3.7	3.7	4.0	4.5	6.5
Carreteras y vías	6.1	6.1	6.7	8.5	11.5
Ferrocarriles	7.0	7.0	7.5	9.0	12.5
Líneas de baja tensión (BT)	2.0	2.0	2.5	3.5	5.5
Líneas de comunicaciones	2.0	2.0	2.5	3.5	5.5
Aguas navegables	8.5	8.5	9.0	10.5	14.0
Aguas no navegables	5.0	5.0	5.5	6.5	9.0

Nota: valores implementados en el software (módulo `distancias_seguridad.py` y archivo `config/normativa.json`). El factor de corrección por altitud aplica a partir del nivel de 57.5 kV, tomando como referencia 1000 msnm.

2. CREG 025 de 1995 — Código de Redes (Colombia)

Expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Se usa en `hipotesis_calculo.py` para definir las 4 hipótesis de carga y sus factores de seguridad respecto a la carga de rotura del conductor.

Por qué se usó: Establece la metodología de las hipótesis de carga que todo diseño mecánico debe verificar. Estas hipótesis garantizan que el conductor no falle ni en frío extremo (se contrae y tensiona) ni bajo viento máximo, y que en operación diaria (EDS) trabaje relajado para evitar la fatiga por vibración eólica durante su vida útil.

Hipótesis	Condición	Factor de seguridad
A	Viento máximo	tensión $\leq$ 50% rotura ($FS \geq 2$)
B	Temperatura mínima	tensión $\leq$ 35% rotura ($FS \geq 2$)
C	EDS (operación diaria)	tensión $\approx$ 15–20% rotura ($FS \geq 5$)
D	Flecha máxima (temp. máx.)	$FS \geq 2$

3. IEEE Std 738-2023 (Internacional)

Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors. Se usa en `capacidad_termica.py` para el cálculo de ampacity (capacidad de corriente).

Por qué se usó: Es el estándar mundialmente aceptado para calcular la temperatura del conductor en función de la corriente mediante el balance térmico (calentamiento por efecto Joule y radiación solar frente al enfriamiento por convección y radiación). El RETIE no detalla el cálculo térmico, y el IEEE 738 llena ese vacío con una metodología rigurosa y verificable. Define parámetros como emisividad (0.5), absorptividad (0.5) y las temperaturas máximas del conductor (75 °C normal, 100 °C emergencia, 150 °C máxima para ACSR).

4. IEC 60826:2017 (Internacional)

Design criteria of overhead transmission lines, de la International Electrotechnical Commission. Se usa en `vano_regulador.py` y en la configuración de coeficientes aerodinámicos.

Por qué se usó: Aporta los criterios de diseño mecánico basados en confiabilidad y, en concreto, los coeficientes de arrastre (1.0 para el conductor, 1.2 para las cadenas de aisladores) necesarios para convertir la velocidad del viento en fuerza sobre el conductor. Es el estándar internacional de referencia para el diseño estructural de líneas y complementa al RETIE, que no entrega estos coeficientes.

5. NTC 2050 — Código Eléctrico Colombiano

Norma Técnica Colombiana (ICONTEC), basada en la NFPA 70 / National Electrical Code de EE. UU. Se cita como referencia complementaria en los módulos de distancias.

Por qué se usó: Es el código eléctrico general de Colombia y sirve de respaldo normativo para requisitos de instalación no cubiertos específicamente por el RETIE. Se incluye para dar completitud, aunque su peso en los cálculos es menor.

Síntesis: la lógica de la selección

Lo legal y obligatorio (Colombia): RETIE + CREG 025 definen qué hay que cumplir (distancias, hipótesis, factores de seguridad).

Lo técnico internacional (ingeniería): IEEE 738 + IEC 60826 aportan las metodologías de cálculo térmico y mecánico que la reglamentación colombiana no detalla.

El respaldo general: NTC 2050, código eléctrico de fondo.

Referencias: (1) RETIE, Resolución 40117 de 2024, Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2) CREG 025 de 1995, Código de Redes. (3) IEEE Std 738-2023. (4) IEC 60826:2017. (5) NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano.